



THEME P 2 : ELECTROMAGNETISME

CHAPITRES	
NUMERO	TITRE
ELECTROMAGNETISME.	
P5	Généralités sur les champs magnétiques - Champs magnétiques des courants.
P6	Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme
P7	Loi de Laplace
P8	Induction magnétique- Etude d'un dipôle (R , L)
P9	Etude du dipôle (R , C)

EXERCICE 1 :

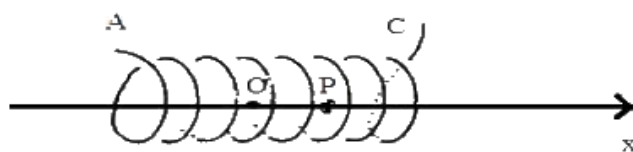
On considère un solénoïde long de centre O et dont la valeur du champ magnétique au centre est donnée par B_0 . Soient A et C les faces de ce solénoïde (figure ci-dessous). L'axe (Ox) coïncide avec une ligne de champ de même orientation que l'axe lorsque le solénoïde est parcouru par un courant d'intensité I. A l'aide d'un teslamètre à sonde de Hall, on mesure le champ magnétique $B(x)$ au point P d'abscisse x sur l'axe pour $I = 5A$.

On obtient les résultats suivants :

x(cm)	0	5	10	15	20
B(mT)	3	3	3	2,8	1,5

- 1) Indiquer sur le schéma le sens du courant I dans les spires du solénoïde.
- 2) Tracer la courbe $B = f(x)$. Interpréter brièvement la courbe obtenue.
- 3) Calculer théoriquement la valeur $B_{0théo}$ du champ au centre du solénoïde.
- 4) Quel est alors l'écart relatif entre B_{0exp} et la valeur $B_{0théo}$ au centre du solénoïde ? Expliquer l'origine de cet écart.
- 5) Sur quel partie du solénoïde peut-on considérer que la variation du champ diffère de moins de 5 % du champ existant au centre ?
- 6) Quelle est la valeur de B_{0exp} pour $I = 3A$? Pourquoi ?

Données : nombre de spire $N = 200$; longueur du solénoïde $l = 40c$



EXERCICE 2 :

NB : Le champ magnétique terrestre sera négligé dans tout l'exercice.

A l'aide d'un teslamètre à sonde de Hall placée au centre O d'un solénoïde long parcouru par un courant d'intensité I, on mesure la valeur du champ magnétique B_0 en O.

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :

I(A)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
B_0 (mT)	0	3,2	6,7	9,8	13,3	16,5

Le solénoïde de longueur $l = 40cm$ comporte N spires. On donne la perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} S.I$

- 1) Tracer la courbe $B_0 = f(I)$.
- 2) En déduire le nombre N de spires du solénoïde.
- 3) On dispose le solénoïde parcouru par un courant descendant et un aimant droit de sorte que leurs axes se symétrie soient coplanaires et orthogonaux, l'extrémité nord de l'aimant étant situé à une distance d du centre O du solénoïde. Pour $d = 15,0cm$, l'aimant crée au point O un champ magnétique d'intensité $B = 9,5mT$.
 - 3.1) Faire un schéma du dispositif expérimental. Représenter sur ce schéma, les vecteurs champs magnétiques $\vec{B}_0$ et $\vec{B}$, le champ résultant $\vec{B}_r$ ainsi que l'angle $\alpha = (\vec{B}_r ; \vec{B}_0)$



3.2) Calculer pour $I = 3,0A$, l'angle α et l'intensité du champ résultant $\vec{B}_r$

3.3) Préciser les valeurs minimales et maximales de l'angle α ?

EXERCICE 3 :

Des protons sont émis en O avec une vitesse $\vec{V}_0$ (négligeable).

On donne : $B = 1T$ et $U_{max} = 2.10^3V$; $m_p = 1,67.10^{-27}kg$; $e = 1,6.10^{-19}C$

3.1- Exprimer le rayon R_1 de la trajectoire des protons dans la région D_1 ainsi que la durée du trajet effectué.

3.2- Déterminer la vitesse v_1 des protons lorsqu'ils sortent de D_1 . Avec quelle vitesse V_2 les protons pénètrent-ils dans D_2 .

3.3- Exprimer le rayon R des protons dans D_2 ainsi que la durée du trajet effectué.

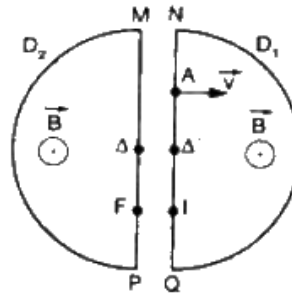
3.4- Déterminer la période et la fréquence alternative.

3.5- Calculer l'énergie cinétique transmise au proton après chaque passage entre les dées.

3.6- V_0 étant négligeable; la vitesse maximale atteinte par les protons est $v_m = 2.10^7 m/s$.

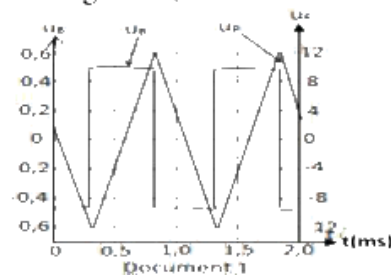
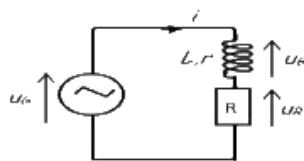
3.6.1- Calculer le nombre de tours que doit effectuer les protons.

3.6.2- Avec quel rayon seront-ils extraits du cyclotron.



EXERCICE 4 :

Un groupe d'élèves réalise le circuit suivant, comprenant en série une bobine d'inductance $L = 0,1H$ de résistance $r = 10\Omega$, une résistance $R = 10k\Omega$ et un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension périodique triangulaire d'amplitude $U_m = 12,0V$ et de fréquence réglable. (Voir schéma du circuit ci-après).



3.1.1)

a) Reproduire le schéma du circuit et y représenter les branchements que le groupe d'élèves doit effectuer pour visualiser les tensions u_G aux bornes du générateur sur la voie 1 et u_R aux bornes du résistor sur la voie 2 de l'oscilloscope.

b) L'une de ces tensions permet d'observer de l'intensité i du courant. Laquelle ? Justifier la réponse.

3.1.2) On raisonne toujours avec le schéma ci-dessus.

a) Exprimer la tension u_B aux bornes de la bobine en fonction de u_G et u_R .

b) Exprimer la tension u_B aux bornes de la bobine en fonction de r , i et de la f.e.m d'auto-induction e dans la bobine en respectant l'orientation choisie, puis en fonction de r , L , i et $\frac{di}{dt}$.

3.1.3) Le document 1 ci-avant donne l'allure des tensions u_B et u_R ; il est obtenu par saisie automatique puis traitement informatique des tensions visualisées.

a) Déterminer la période T de l'intensité du courant.

b) Déterminer l'amplitude I_m (valeur maximale atteinte) de l'intensité du courant.

3.1.4) On considère sur le document 1, une dem-période où la tension u_B est positive.



- Déterminer une valeur approchée de la tension u_b en admettant qu'elle est constante
- Calculer la dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant ($\frac{di}{dt}$).
- En déduire l'ordre de grandeur de la valeur L de l'inductance de la bobine en négligeant l'influence de la résistance r .
- La résistance r de la bobine étant égale à 10Ω , comparer rI_m et $|e|$ et en déduire si l'hypothèse formulé en c) était justifiée.

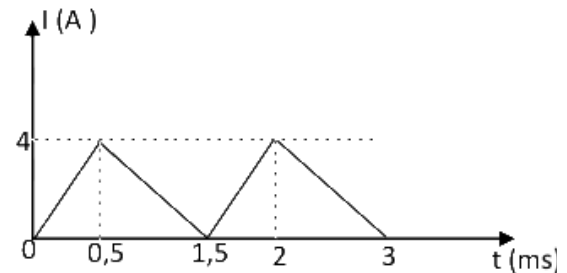
EXERCICE 5 : Principe de l'alternateur

Un solénoïde de résistance $R = 4 \Omega$ comprend $N = 2000$ spires jointives réparties sur une longueur $L = 60$ cm. Dans un premier temps les extrémités du solénoïde sont branchées aux bornes d'un générateur G_0 de f.é.m $E_0 = 24$ V et de résistance $r = 2 \Omega$.

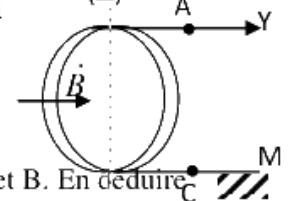
- Préciser les caractéristiques du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Faire un schéma du solénoïde où on indiquera clairement le sens du courant et où on représentera le vecteur champ magnétique à l'intérieur. On donne $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ S.I}$
- On introduit à l'intérieur du solénoïde une bobine plate comportant $n = 50$ spires d'aire 5 cm^2 chacune. L'axe du solénoïde est orthogonal au plan de la bobine. On remplace le générateur G_0 par un autre générateur G qui débite dans le solénoïde un courant dont l'intensité est une fonction du temps (figure ci-dessous). On relie ensuite les extrémités de la bobine à un oscilloscope.

La base de temps est sur la graduation $0,5 \text{ ms/cm}$;
la sensibilité verticale est sur la graduation $0,25 \text{ V/cm}$.

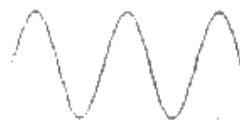
- 2.1 Expliquer pourquoi la bobine est le siège d'un phénomène d'induction. Calculer la f.é.m d'induction.
- 2.2 Représenter la tension observée sur l'écran de l'oscillographe.
3. Cette fois on considère une bobine plate formée de $n = 500$ spires de surface $s' = 100 \text{ cm}^2$ chacune. La bobine tourne à une vitesse angulaire constante ω autour d'un axe (Δ) diamétral et vertical dans un champ magnétique



uniforme horizontal de vecteur $\vec{B}$. Des contacts électriques mobiles permettent de relier les extrémités A et C de la bobine respectivement à l'entrée y et à la masse M d'un oscilloscope (figure ci -contre). Le balayage horizontal étant réglé sur 10 ms/div et la sensibilité verticale sur 1 V/div . On observe la courbe de la figure suivante à l'oscilloscope.

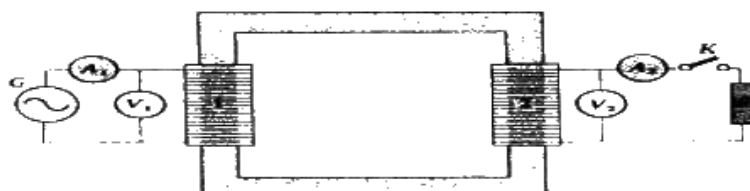


- 3.1 Justifier qualitativement l'existence d'une tension entre A et C lors de la rotation de la bobine.
- 3.2 Montrer que la bobine est le siège d'une f.é.m induite donnée par l'expression $e = K \cdot \sin(\omega t + O_0)$ où K et O_0 sont des constantes. Exprimer K en fonction de ω , s' , n et B . En déduire l'expression de la tension U_{AC}
- 3.3 Déterminer alors en utilisant l'oscillogramme la vitesse angulaire ω de la bobine ainsi que l'intensité B du champ magnétique



EXERCICE 6 : Etude d'un transformateur

Le primaire d'un transformateur comporte $N_1 = 3300$ spires le secondaire en comporte $N_2 = 360$.



- G : générateur de tension variable
- K : interrupteur permettant de faire débiter le transformateur dans la charge R
- 1 : primaire comportant N_1 spires
- 2 : secondaire comportant N_2 spires

Le circuit secondaire étant ouvert (interrupteur K ouvert), on applique une tension sinusoïdale de valeur efficace U_1 au primaire. On constate que la valeur efficace de l'intensité du courant I_1 au primaire est pratiquement nulle et qu'il apparaît aux bornes du secondaire une tension de valeur efficace U_2 .



1) En admettant que le flux du champ magnétique à travers le primaire est le même que celui qui traverse le secondaire, démontrer que :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

On négligera la résistance du primaire.

2) On alimente le primaire avec une tension sinusoïdale de valeur efficace $U_1 = 220$ V. Calculer la valeur efficace de la tension U_2 qui apparaît au secondaire.

3) Un manipulateur distrait alimente le secondaire, avec une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 220$ V. Calculer la tension U' qui apparaît aux bornes du primaire. Ce mode d'utilisation du transformateur vous paraît-il normal ? Justifier. Quelle tension peut-on appliquer au secondaire sans risque d'endommager le transformateur ?

EXERCICE 7 :

Dans tout l'exercice on néglige le champ magnétique terrestre.

1) Un circuit électrique est composé d'un générateur, d'un interrupteur K, de deux rails métalliques horizontaux, parallèles, d'une résistance de protection et d'un barreau métallique mobile MN horizontal, de masse m , pouvant glisser sans frottement en restant perpendiculaire aux rails. Le courant débité par le générateur a une intensité I supposée constante. La région 1 du schéma est soumise à l'action d'un champ magnétique $\vec{B}_1$ perpendiculaire au plan des rails et dirigé comme indiqué sur la figure. Le barreau MN étant immobile, on ferme l'interrupteur K à l'instant $t = 0$.

1-1 Dresser alors la liste des forces que subit le barreau MN, en donnant les caractéristiques de chacune d'elles.

1-2 Exprimer le vecteur accélération $\vec{a}_1$ du barreau lors de son mouvement dans la région 1. Application numérique : $I = 5$ A ; $B_1 = 6 \cdot 10^{-3}$ T ; $m = 50$ g ; $MN = l = 10$ cm.

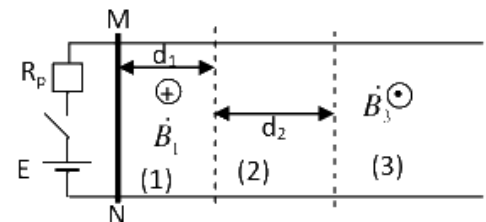
1-3 Déterminer la vitesse V_1 du barreau quand il sort de la région 1 après avoir parcouru la distance $d_1 = 5$ cm.

2) Le barreau traverse une région 2 de largeur $d_2 = 10$ cm où le champ magnétique est nul. Quelle est la nature de son mouvement ? Calculer le temps mis pour la traverser.

3) Le barreau entre alors dans la région 3 et subit l'action du champ magnétique $\vec{B}_3$ d'intensité $B_3 = 6 \cdot 10^{-3}$ T et orienté comme l'indique la figure.

3-1 Quel est le vecteur accélération $\vec{a}_3$ du barreau ?

3-2 A quelle date le barreau repasse-t-il par sa position initiale de la question 1 ?



EXERCICE 8 :

Un circuit électrique comprend : Figure 1

- Deux rails AA' et CC' parallèles et situés initialement dans un plan horizontal.

- Une tige MN de masse $m = 10$ g et de longueur $l = 10$ cm qui repose sur les rails dans une direction perpendiculaire.

- Un générateur G pouvant débiter un courant d'intensité variable dans le circuit constitué par les deux rails et la tige.

Un aimant permet de créer dans la zone des rails un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ vertical dont la norme vaut 0,2 T. Dans tout le problème on néglige les effets d'induction et les frottements.

1.1 Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que la tige MN se déplace dans le sens indiqué sur la figure ? Justifier.

1.2 Calculer et représenter la force électromagnétique agissant sur MN quand celle-ci est traversée par un courant d'intensité $I = 1$ A.

1.3 Quelle est l'accélération prise par MN ? Déterminer l'équation de son mouvement.

2 On dispose maintenant le plan des rails verticalement. La tige MN est maintenue initialement à une altitude prise comme référence et reste au contact des rails au cours de son déplacement.

2.1 Quels doivent être maintenant la direction et le sens de $\vec{B}$ pour que la tige MN s'élève ? Justifier.

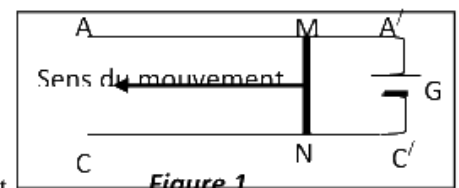


Figure 1



- 2.2 Déterminer la valeur minimale de l'intensité du courant pour que ce mouvement puisse se produire.
On donne $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.
- 3 Le dispositif étant celui de la question 2, on fait passer un courant d'intensité $I = 10 \text{ A}$. L'aimant fournit une zone de champ uniforme sur une hauteur $h = 10 \text{ cm}$. On admettra qu'en dehors de cette zone, le champ est nul.
- 3.1 Déterminer la vitesse de la tige à la sortie du champ magnétique.
- 3.2 A quelle altitude comptée à partir de la position de référence, la tige montera-t-elle ?

EXERCICE 9 : On donne : $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

On envisage la séparation des isotopes de l'uranium à l'aide d'un spectrographe de masse.

On négligera le poids des ions devant les autres forces.

4.1 Une chambre d'ionisation produit des ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$ et $^X\text{Zn}^{2+}$, de masses respectives $m_1 = 68\text{u}$ et $m_2 = X\text{u}$. Ces ions sont ensuite accélérés dans le vide entre deux plaques métalliques parallèles P_1 et P_2 .

La tension accélératrice a pour valeur $U_0 = 10^3 \text{ kV}$.

On suppose que les ions sortent de la chambre d'ionisation en O_1 avec une vitesse nulle.

4.1.1 Quelle est la plaque qui doit être portée au potentiel le plus élevé ?

Justifier.

4.1.2 Montrer que l'énergie cinétique est la même pour les deux types d'ions arrivant en O_2 .

En est-il de même pour les vitesses ? Justifier.

4.1.3 Calculer la vitesse V_0 des ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$ lorsqu'ils sont en O_2 .

4.1.4 Exprimer en fonction de X et de V_0 la vitesse V'_0 des ions $^X\text{Zn}^{2+}$ en O_2 .

4.2 Les ions pénètrent ensuite dans une région où règne un champ magnétique uniforme orthogonal au plan de la figure, d'intensité $B = 0,1 \text{ T}$.

4.2.1 Indiquer sur un schéma le sens du vecteur $\vec{B}$ pour que les ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$ parviennent en C' , et les ions $^X\text{Zn}^{2+}$ en C . Justifier la construction.

4.2.2 Montrer que les trajectoires des ions sont planes ; établir la nature du mouvement ainsi que la forme de ces trajectoires.

4.2.3 Calculer le rayon de courbure R_1 de la trajectoire des ions $^{68}\text{Zn}^{2+}$.

Exprimer le rayon de courbure R_2 de la trajectoire des ions $^X\text{Zn}^{2+}$ en fonction de R_1 et de X .

On donne $CC' = 12,34 \text{ cm}$, calculer X . En déduire V'_0 .

4.3 Le courant d'ions issu de la source correspond à une intensité de $10 \mu\text{A}$.

Sachant que le zinc naturel contient en nombre d'atomes $0,7 \%$ d'isotope léger, calculer la masse de cet isotope recueilli en 24 h .

EXERCICE 10 : Etude d'un dipôle (R ; L)

On réalise le circuit comprenant une bobine d'inductance L et de résistance interne R_1 , un résistor de résistance $R_2 = 50 \Omega$, un interrupteur K , et un générateur de tension dont la f.é.m. est $E = 13,4 \text{ V}$ et sa résistance interne r inconnue. (**Figure 01**).

À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K , un oscilloscope bicourbe, branché comme l'indique le schéma, permet d'observer les courbes $y_1 = f(t)$ et $y_2 = g(t)$.

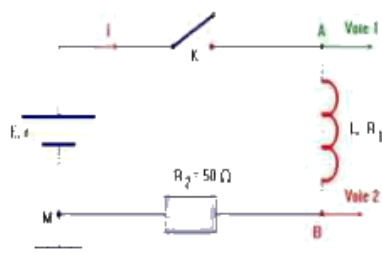


Figure 01

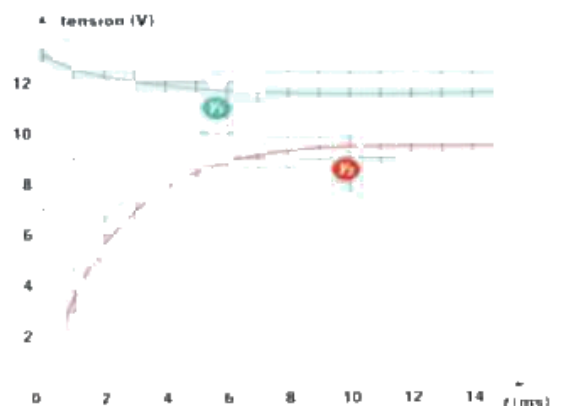


Figure 02

1. Identifier la courbe correspondant à la tension U_{AM} aux bornes du générateur et celle correspondant à la tension U_{BM} aux bornes du conducteur ohmique.



2. Régime permanent : Lorsque le régime permanent est établi, déterminer :

2.1 Les valeurs des tensions U_{AM} et U_{BM} , à partir des courbes.

2.2 L'intensité I_0 du courant permanent.

2.3 La résistance interne r du générateur.

2.4 La valeur de la tension U_{AB} aux bornes de la bobine et montrer que sa résistance interne R_l est non nulle.

3. Régime transitoire :

3.1 Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit l'intensité i lors de l'établissement du courant dans le circuit.

3.2 La solution de l'équation différentielle est de la forme $i = A(1 - e^{-t/\tau})$. Déterminer les constantes A et τ en fonction des paramètres des dipôles.

3.3 Déterminer graphiquement la constante de temps τ et en déduire l'inductance L de la bobine.

4 Avec un teslamètre, on mesure l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde lorsque le régime permanent est établi. La longueur de la bobine est $l = 40 \text{ cm}$, son diamètre est $d = 5 \text{ cm}$ et son nombre de spires N . Ces dimensions permettent de considérer la bobine comme un solénoïde.

4.1 Montrer que l'inductance de la bobine s'écrit : $L = \frac{10^{-7} (N\pi d)^2}{l}$

4.2 En déduire la valeur de N

4.3 Donner l'indication du teslamètre.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ S.I}$

EXERCICE 11 : Etude d'un dipôle (R ; L)

On considère le circuit électrique de la figure 2, constitué par l'association en série d'un générateur (G) tension, supposé idéal de force électromotrice $E = 10\text{V}$, d'un conducteur ohmique de résistance R réglable, d'une bobine (B) d'induction L et de résistance r et d'un interrupteur (K).

Le sens positif de l'intensité i du courant électrique est indiqué sur le schéma du circuit.

1. Montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension $u_R = u_{MH}(t)$ aux bornes du conducteur ohmique s'écrit : $\frac{du_R(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot u_R(t) = \frac{RE}{L}$, avec $\tau = \frac{L}{R+r}$ est la constante de temps du circuit.

2. En déduire l'expression de la tension U_0 aux bornes du conducteur ohmique en fonction de E , r et R lorsque le régime permanent s'établit dans le circuit.

3. Vérifier que la solution de l'équation différentielle précédente est de la forme :

$$u_R(t) = U_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

En déduire que pour $t = \tau$, la tension aux bornes du conducteur vaut 63 % de U_0 .

4. On effectue les deux expériences suivantes :

- **Expérience (a) :** on réalise le circuit de la figure 2 et on ajoute la résistance R du conducteur ohmique à la valeur $R_a = 240 \Omega$.

- **Expérience (b) :** on remplace dans le circuit de la figure 2, la bobine (B) par une autre bobine (B') d'inductance L' et de résistance r identique à celle de (B). On ajoute la résistance R à la valeur R_b .

Pour chacune de ces deux expériences, on ferme l'interrupteur (K) à l'instant $t = 0$ et on suit à l'aide d'un système approprié d'acquisition de données, l'évolution temporelle de la tension $u_{HM}(t)$ aux bornes du conducteur ohmique. On obtient respectivement les chronogrammes (C_a) et (C_b) de la figure 3. En exploitant les chronogrammes (C_a) et (C_b) :

4.1 Préciser les valeurs U_{0a} et U_{0b} de la tension aux bornes du conducteur ohmique lorsque le régime permanent s'établit dans le circuit respectivement dans les expériences (a) et (b) ;

4.2 Déduire les valeurs des constantes de temps τ_a et τ_b du circuit respectivement dans les deux expériences (a) et (b) ;

4.3 Déterminer la valeur de la résistance r de la bobine (B) et déduire la valeur de L .

4.4 Déterminer R_b et L' .